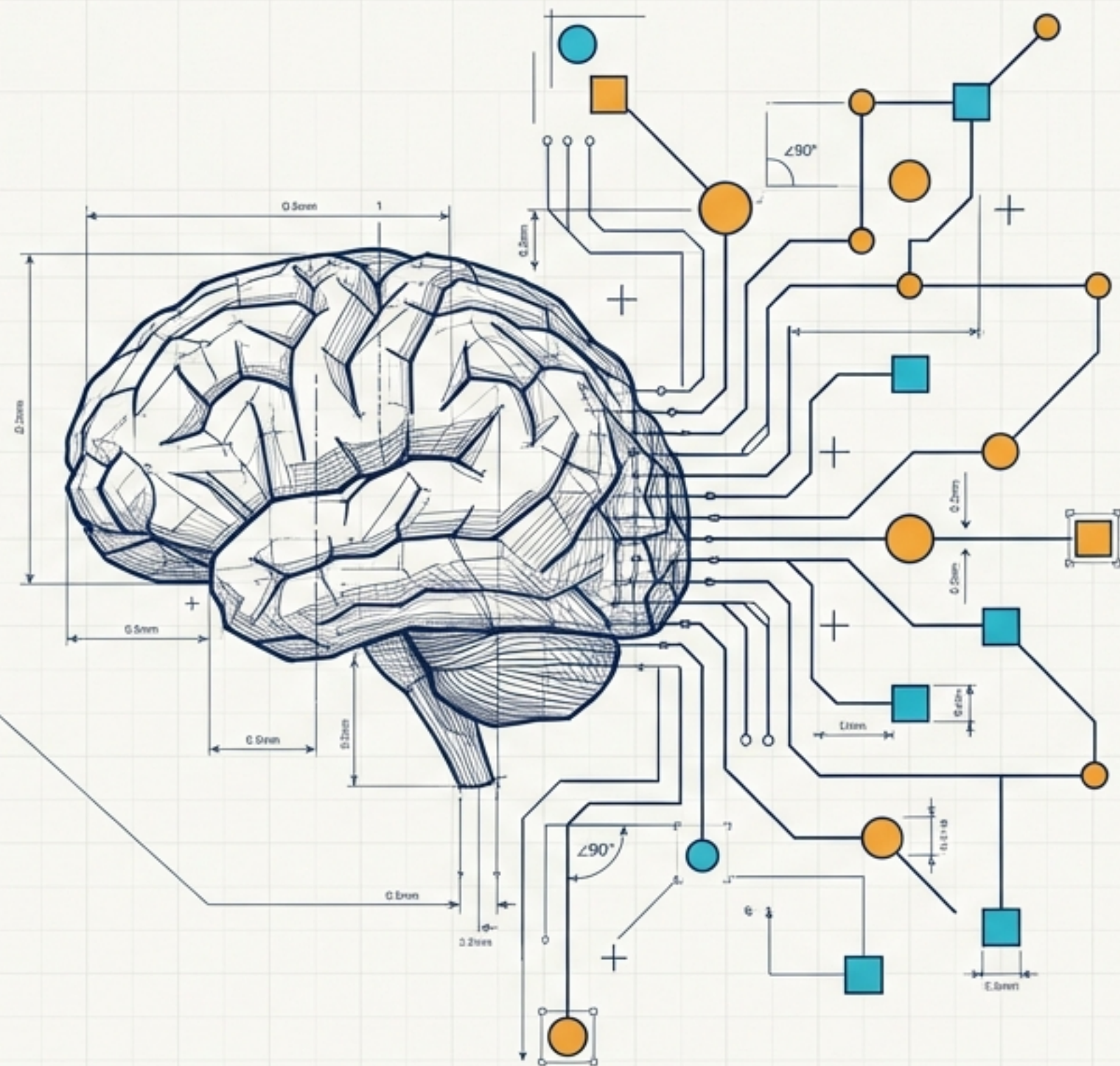


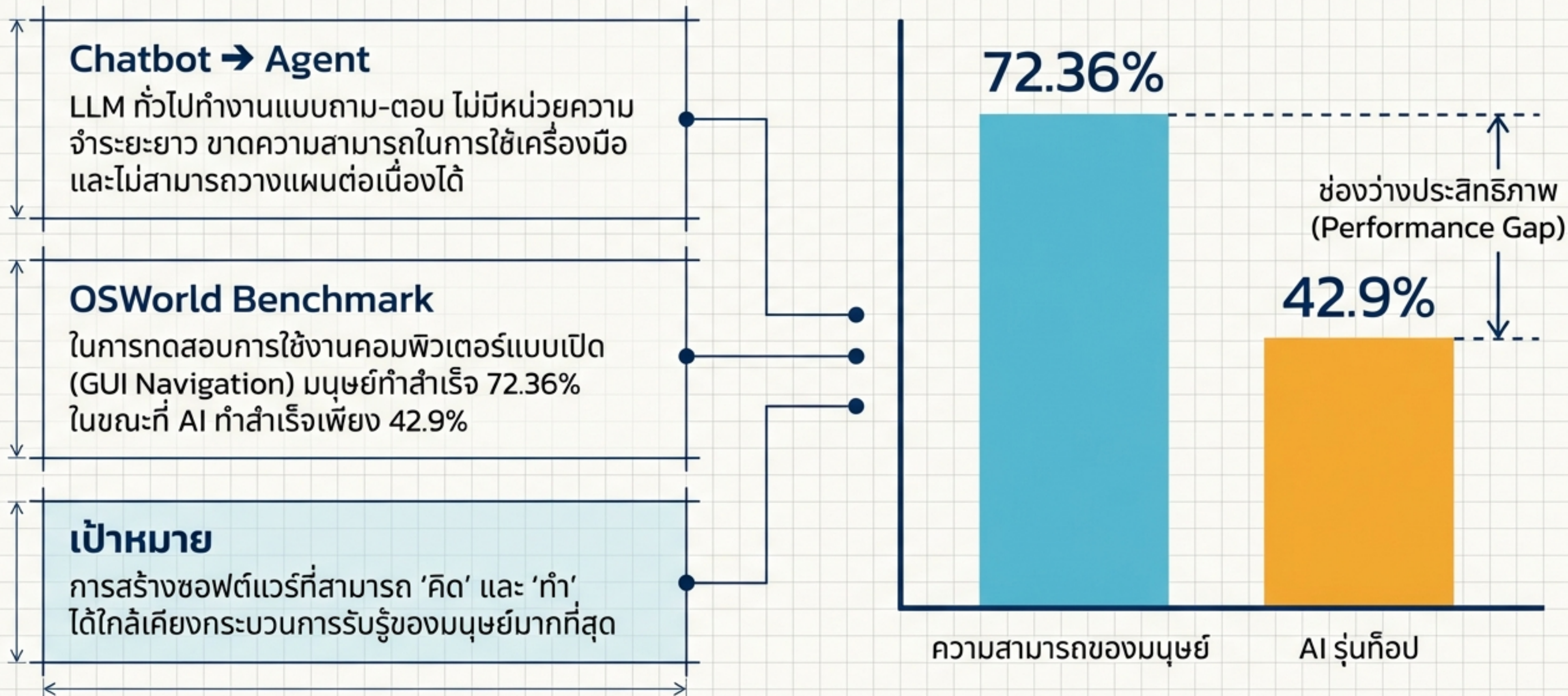
พิมพ์เขียวแห่ง ระบบความคิด

เจาะลึกสถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของ
Autonomous LLM Agents



พฤศจิกายน 2024 | สถาบันวิจัยสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์

ขีดจำกัดของ LLM แบบดั้งเดิม

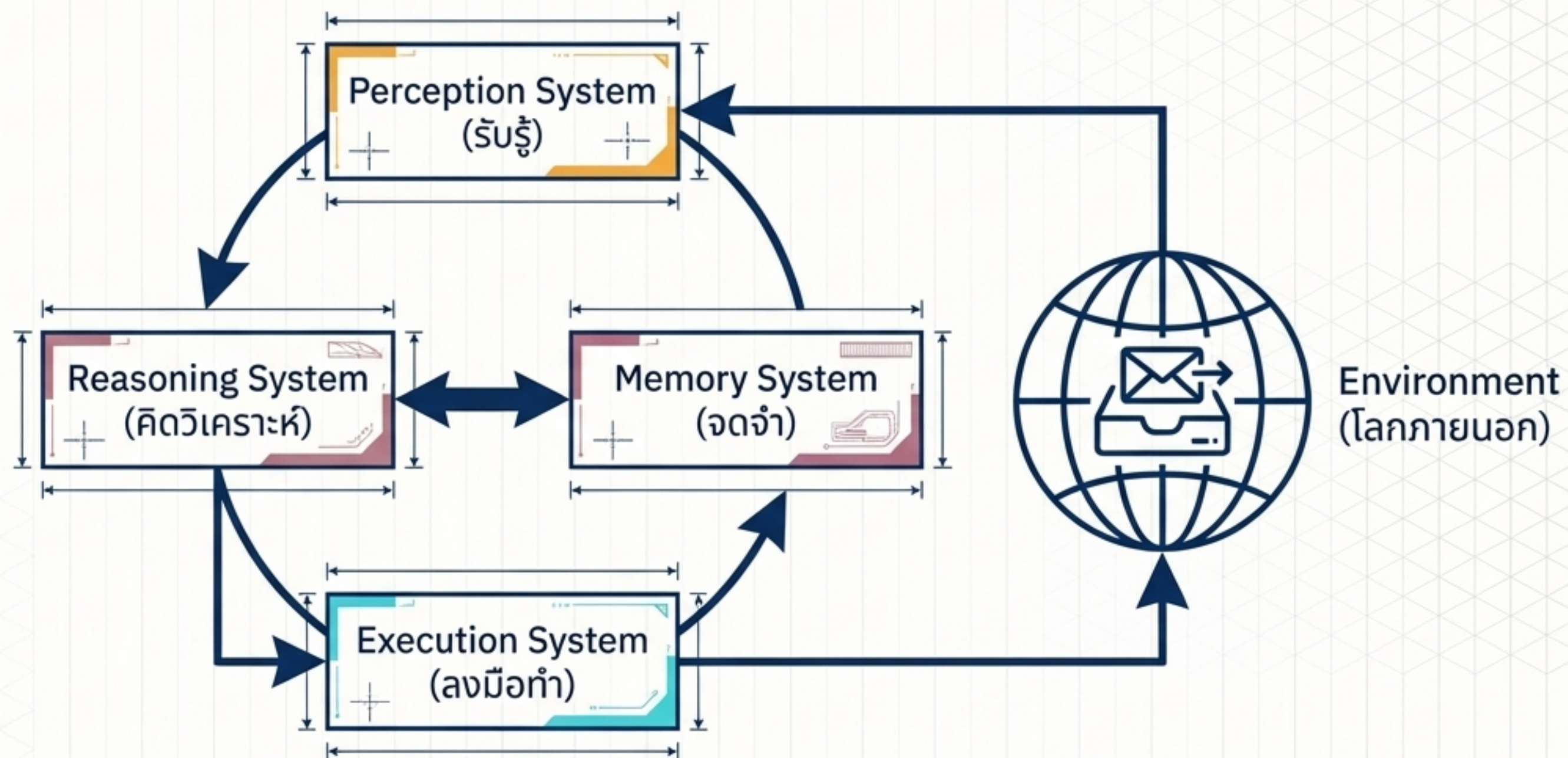


การยกระดับ: จาก Workflows สู่ Agents



คุณลักษณะ	ระบบอัตโนมัติ (Workflows)	เอเจนต์อัจฉริยะ (Agents)
การปรับตัว	ทำงานได้ดีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้	ปรับตัวตามบริบทและข้อมูลใหม่ได้แบบไดนามิก
เส้นทางการทำงาน	กำหนดขั้นตอนไว้ล่วงหน้า (Pre-set rules)	สร้างกลยุทธ์และคิดวิเคราะห์ที่ละขั้นตอน
การจัดการข้อผิดพลาด	หยุดชะงักเมื่อพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด	สามารถประเมินข้อผิดพลาดและหาทางออกใหม่ได้

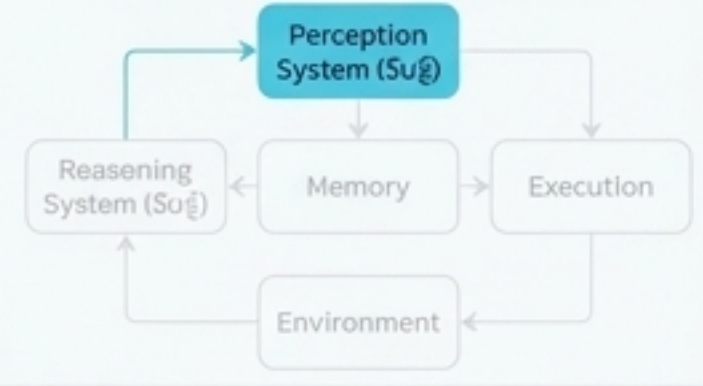
กายวิภาคของระบบความคิด



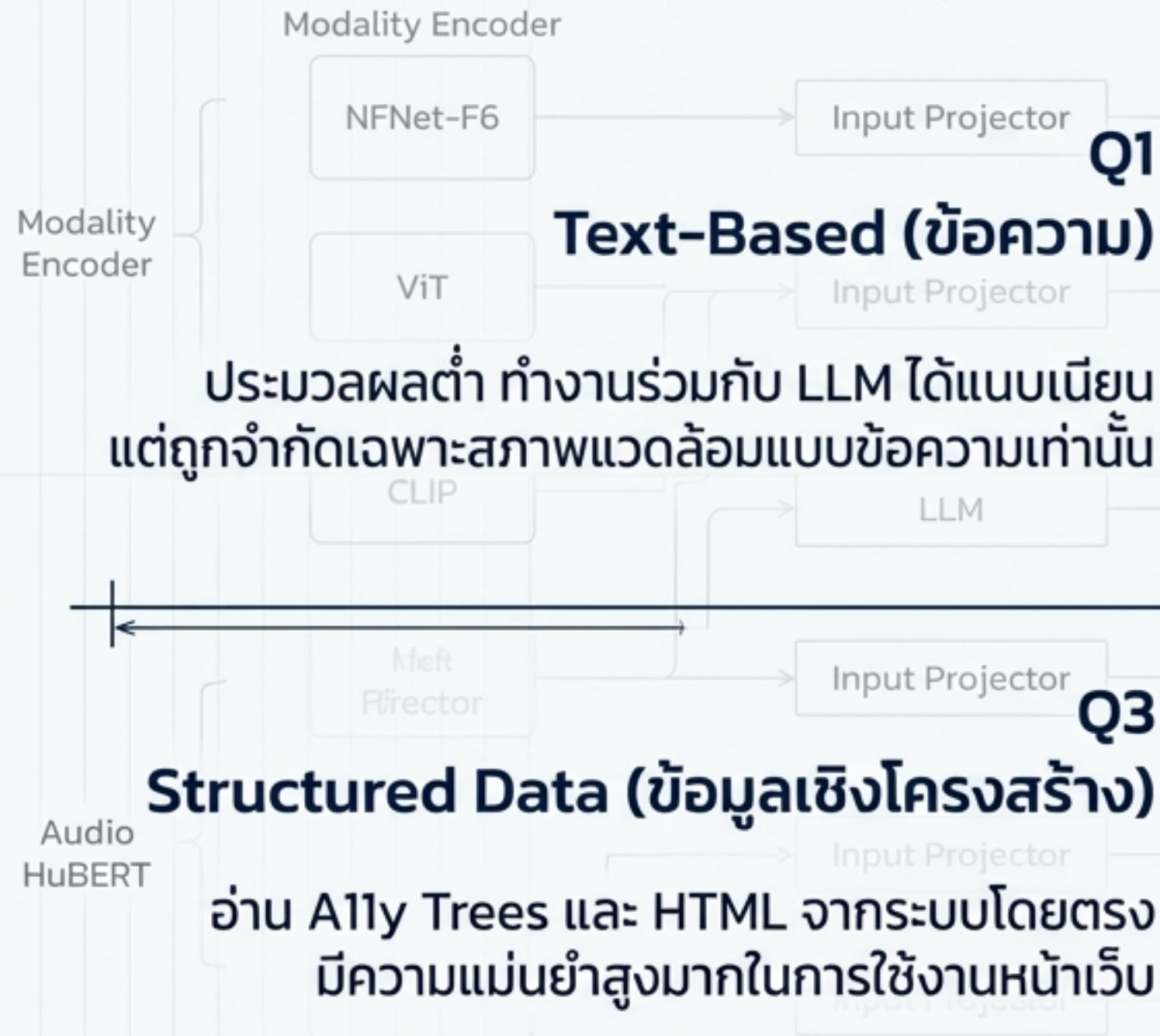
LLM Agent ไม่ใช่แค่โมเดลภาษา แต่เป็นระบบนิเวศของโมดูลย่อยที่ทำงานประสานกันเป็นลูป (Closed-loop autonomy) เพื่อเลียนแบบกระบวนการรับรู้และตัดสินใจของมนุษย์

System 1: การรับรู้ (Perception)

Agentic Loop from Slide 4



MM-LLM Pipelines



Q2

Multimodal (ภาพและเสียง)

ใช้ Vision-Language Models (VLMs)
ทำความเข้าใจ GUI และสภาพแวดล้อมจริง
แต่ใช้ทรัพยากรคำนวณสูง

Q4

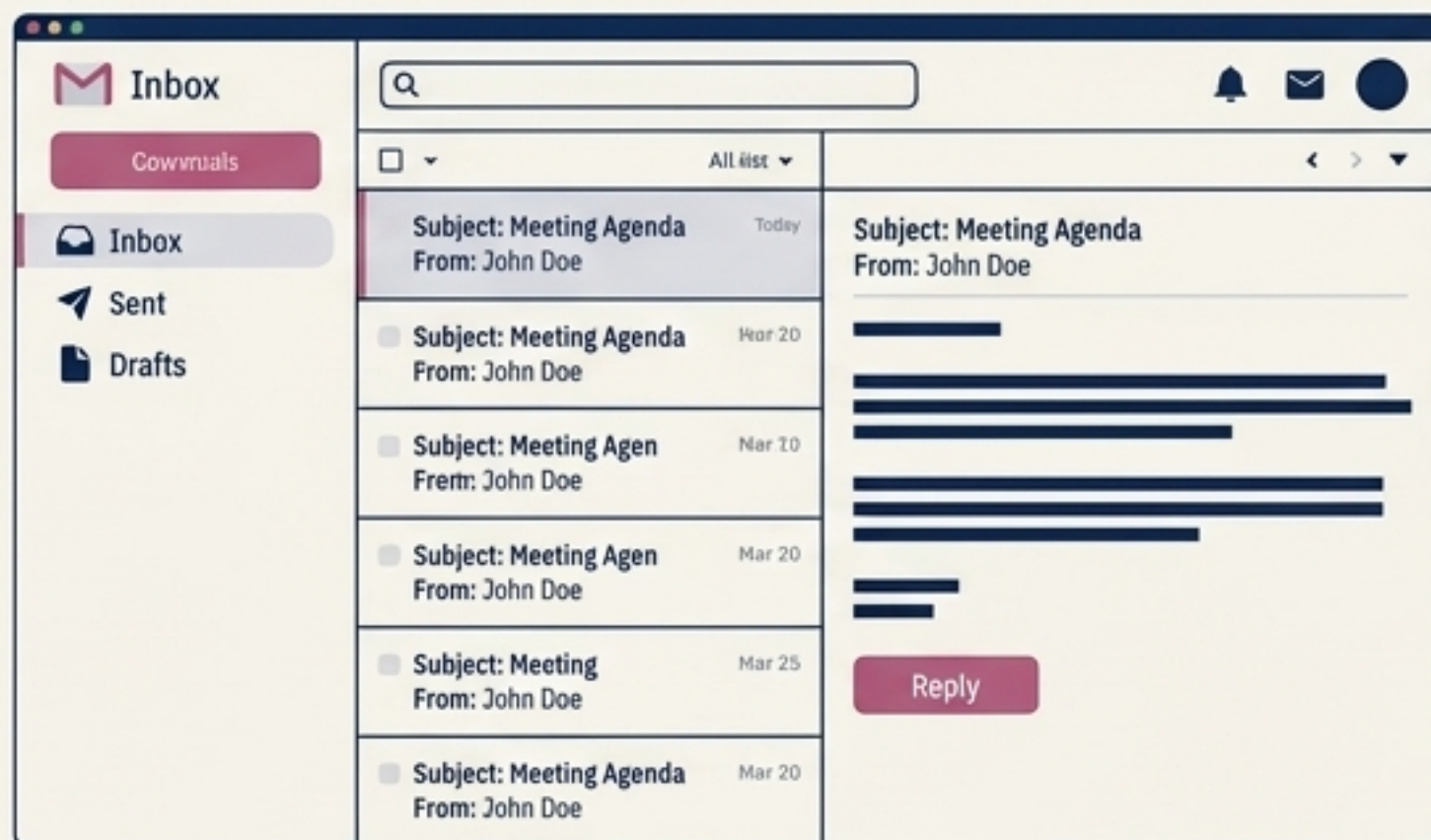
Tool-Augmented (ผ่านเครื่องมือ)

ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน API, เซนเซอร์,
และ Web Search เพื่อชดเชยข้อมูลที่ขาดหาย

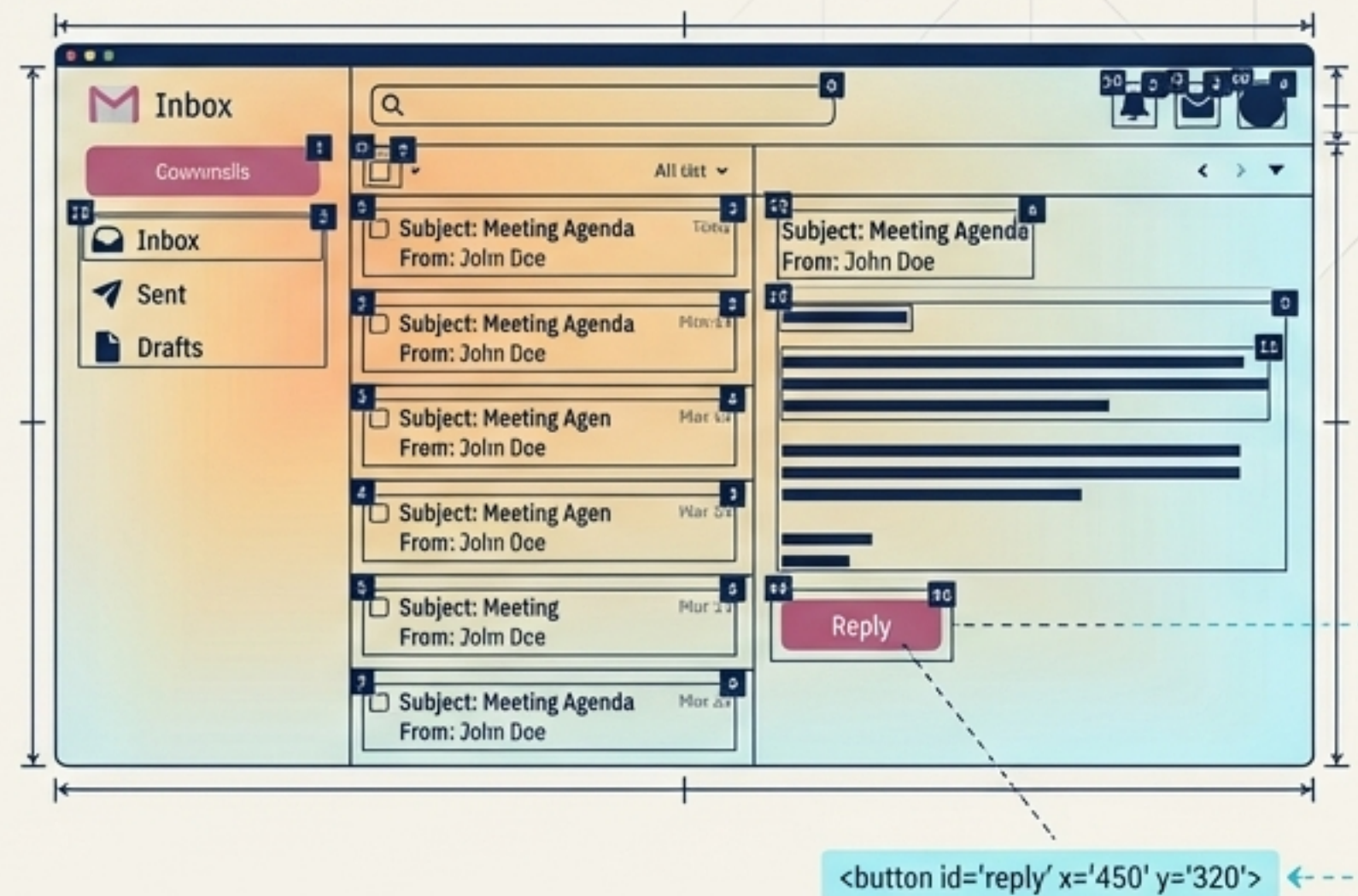
วิธีที่ AI 'มองเห็น' โลก

เมื่อ Agent ถูกสั่งให้จัดการอีเมล มันไม่ได้มองเห็นภาพแบบมนุษย์ แต่ใช้โมดูล VCoder และ Set-of-Mark (SoM) เพื่อตีกรอบ (Bounding boxes) ทุกองค์ประกอบ และอ่านโครงสร้างเชิงลึก (Accessibility Tree) แปลงพิกัดหน้าจอให้ LLM ประมวลผล

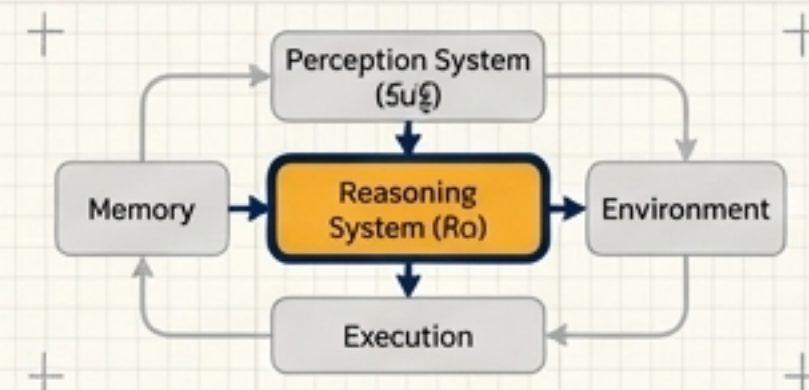
Raw Interface



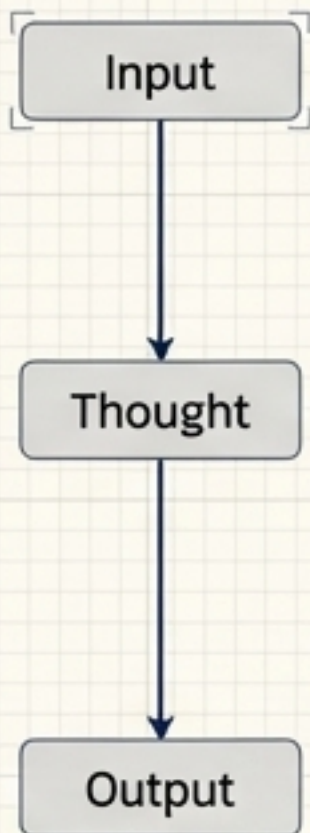
AI Perception



System 2: เครื่องยนต์คิดวิเคราะห์ (Reasoning)



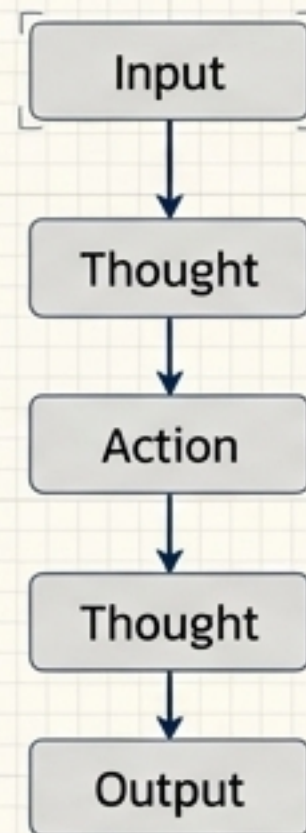
Sequential (การวางแผนแบบลำดับ)



แตกงานใหญ่เป็นงานย่อย และทำทีละขั้นตอน (เช่น HuggingGPT)

 **ข้อควรระวัง:** หากผิดพลาดแต่ต้น จะล้มเหลวทั้งกระบวนการ

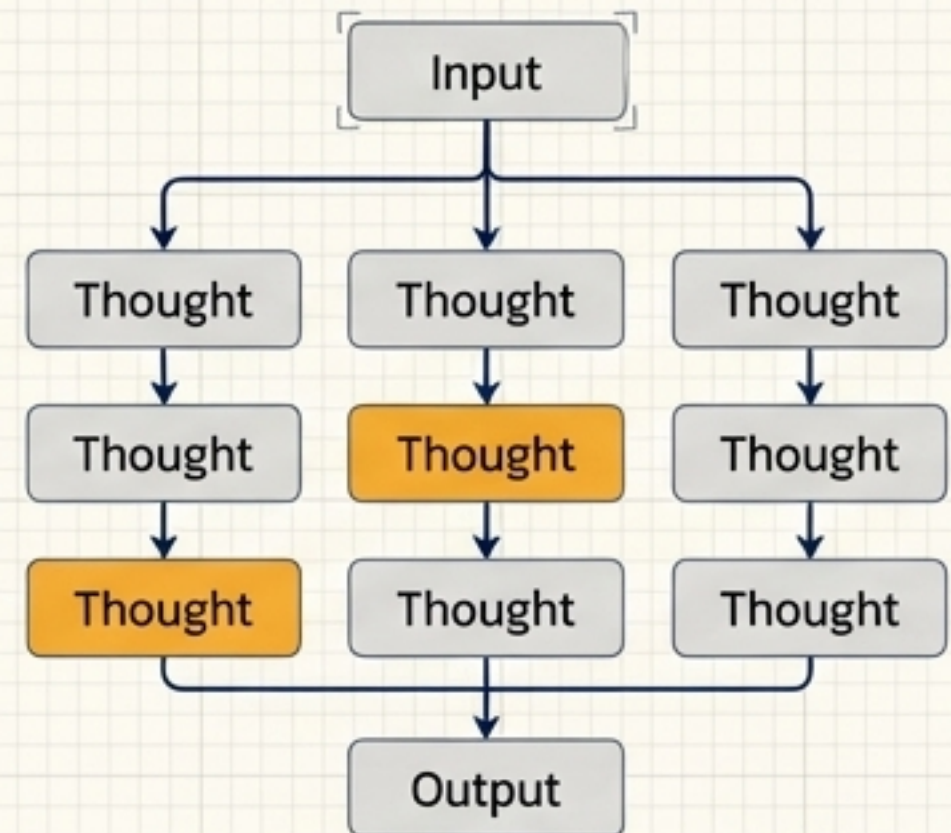
Interleaved (การวางแผนแบบสลับ)



คิดและทำไปพร้อมกัน เพื่องานย่อยทีละสเต็ป (เช่น Chain-of-Thought, ReAct)

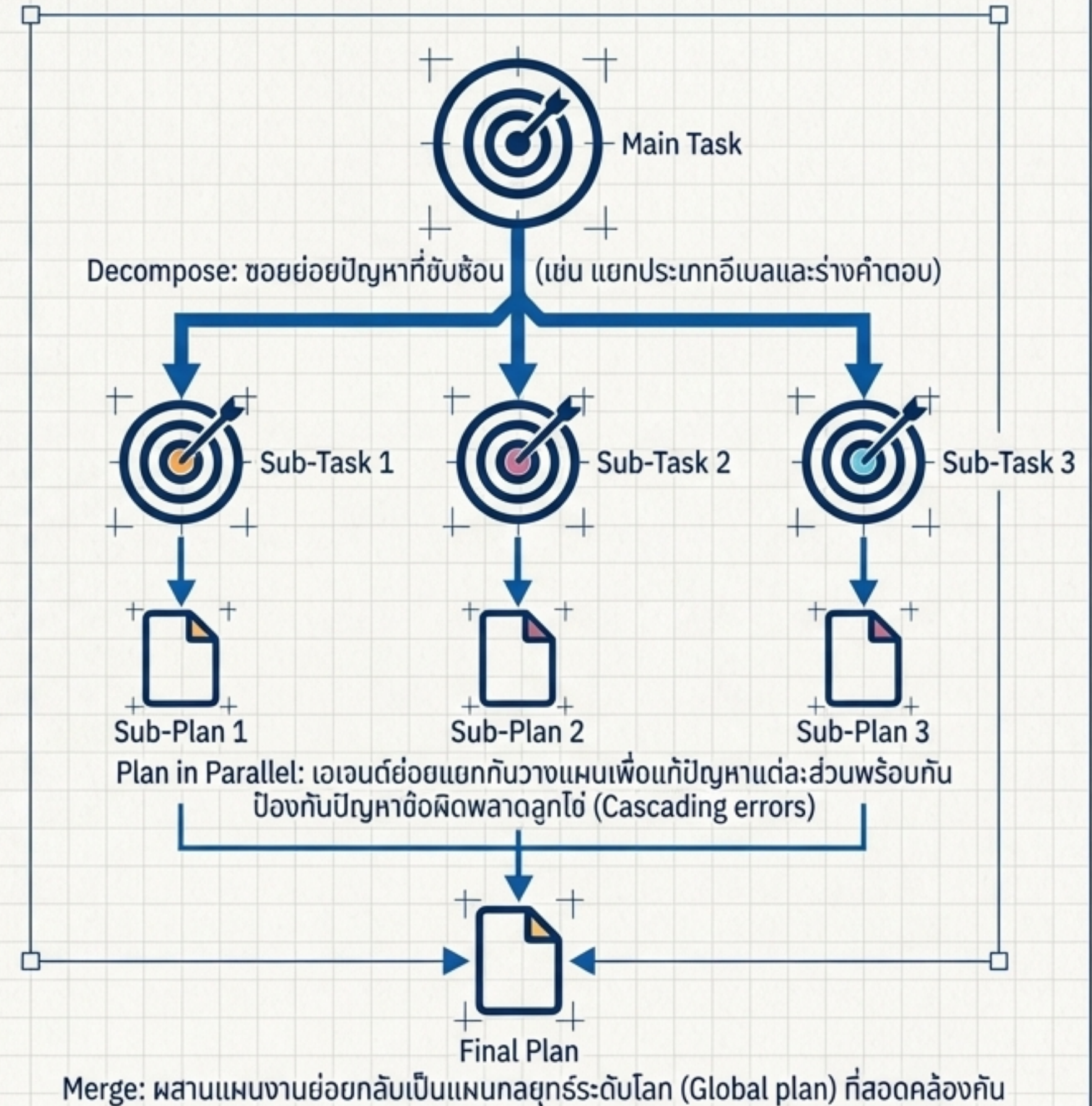
 **ข้อดี:** ปรับตัวตามฟีดแบคได้ดี แต่อาจหลุดจากเป้าหมายหลักในงานที่ซับซ้อน

Parallel (การวางแผนแบบคู่ขนาน)



สร้างแผนย่อยหลายทางเลือกพร้อมกัน ผ่านอัลกอริทึม (เช่น ToT หรือ MCTS) เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด

สถาปัตยกรรม DPPM



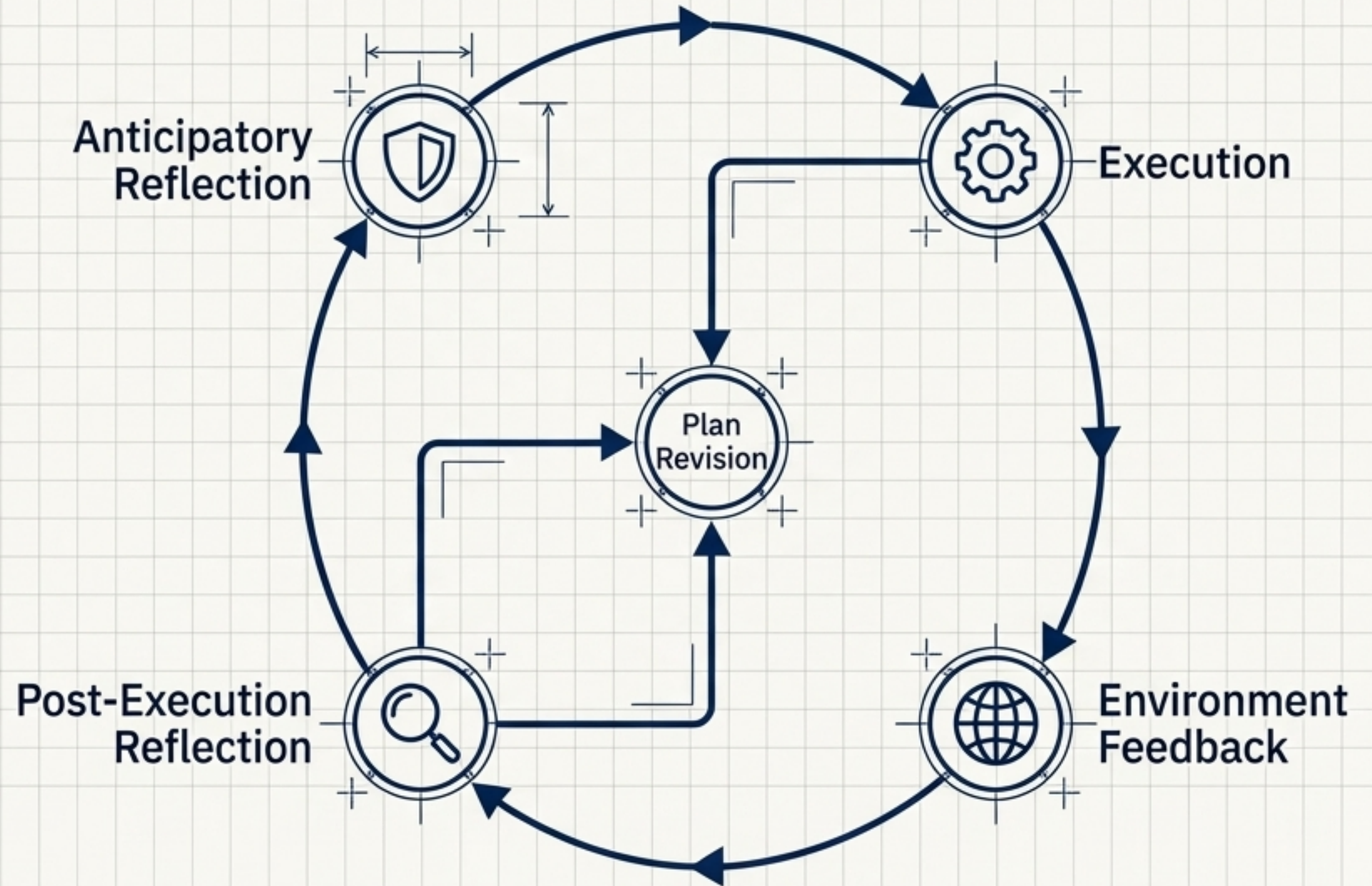
กลไกการสะท้อนความคิด (The Reflection Engine)

Anticipatory Reflection (Devil's Advocate)

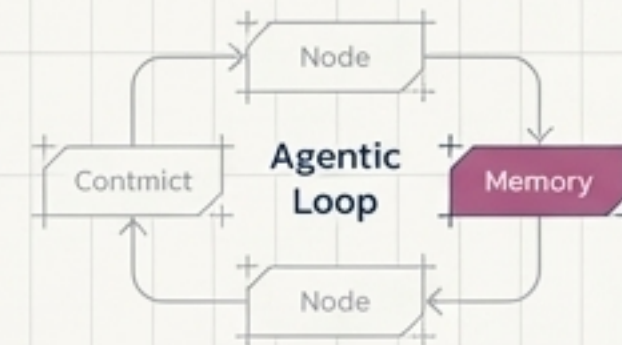
ก่อนคลิกส่งอีเมล Agent จะรับบท 'ทนายพิสดาร' ตั้งคำถามกับแผนของตัวเองเพื่อประเมินจุดอ่อนล่วงหน้า

Self-Evaluation & Correction

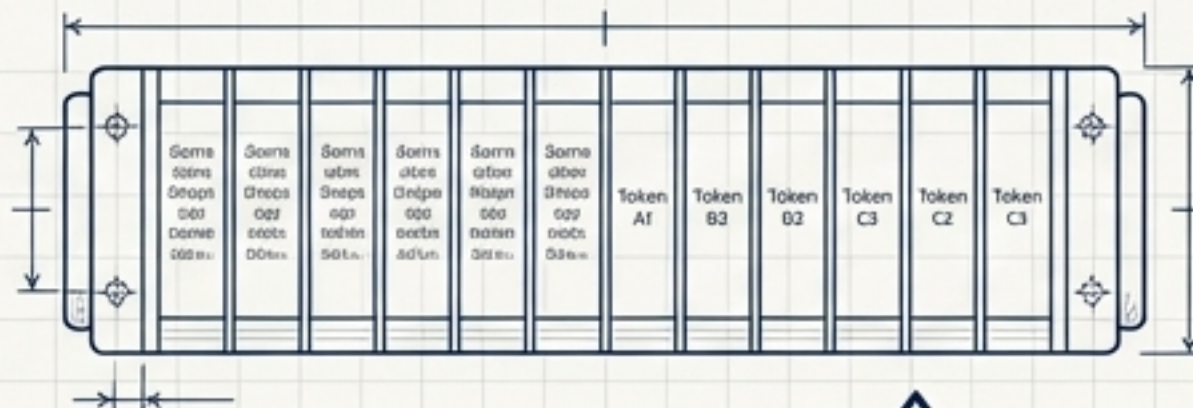
หากเกิดข้อผิดพลาด (เช่น หาปุ่ม Reply ไม่เจอ) Agent จะวิเคราะห์สาเหตุและสร้างแผนย่อยใหม่ทันทีโดยไม่สุ่มทำซ้ำเรื่อยเปื่อย



System 3: โครงสร้างความจำ (Memory)

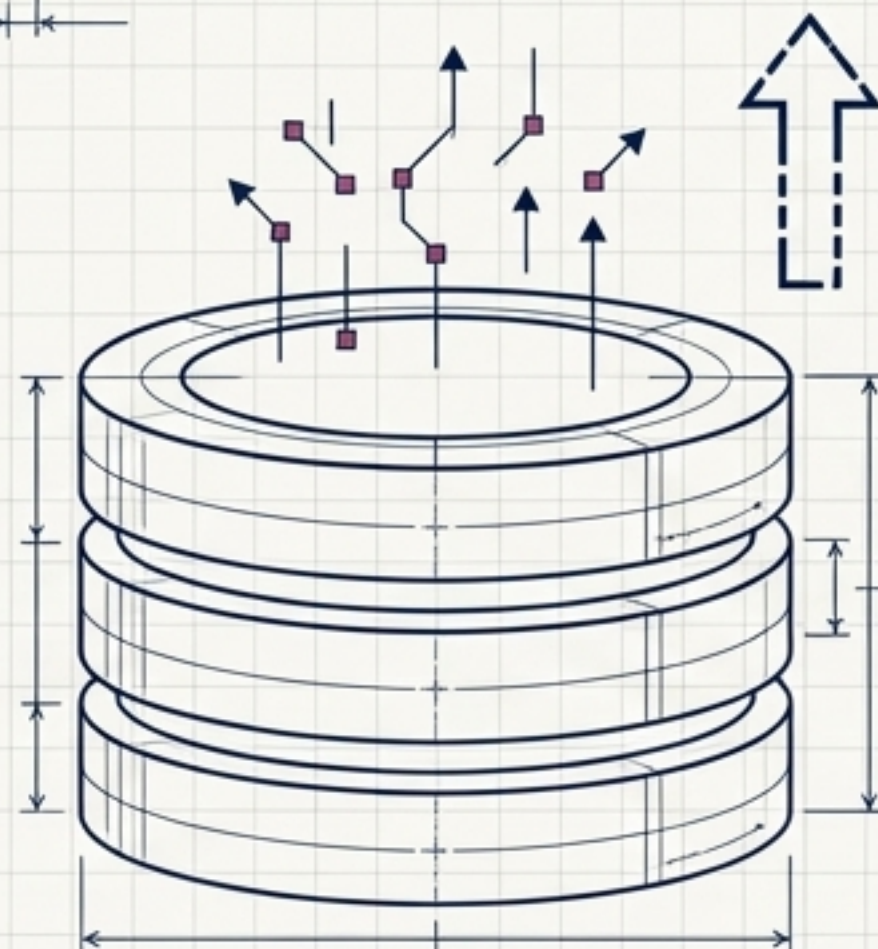


Short-term Memory
(พื้นที่ทำงานชั่วคราว)



จัดการบริบทปัจจุบันภายใต้ข้อจำกัดของ Context Window ต้องมีการสรุปข้อมูลหรือตัดทอนเพื่อป้องกัน Token ล้น

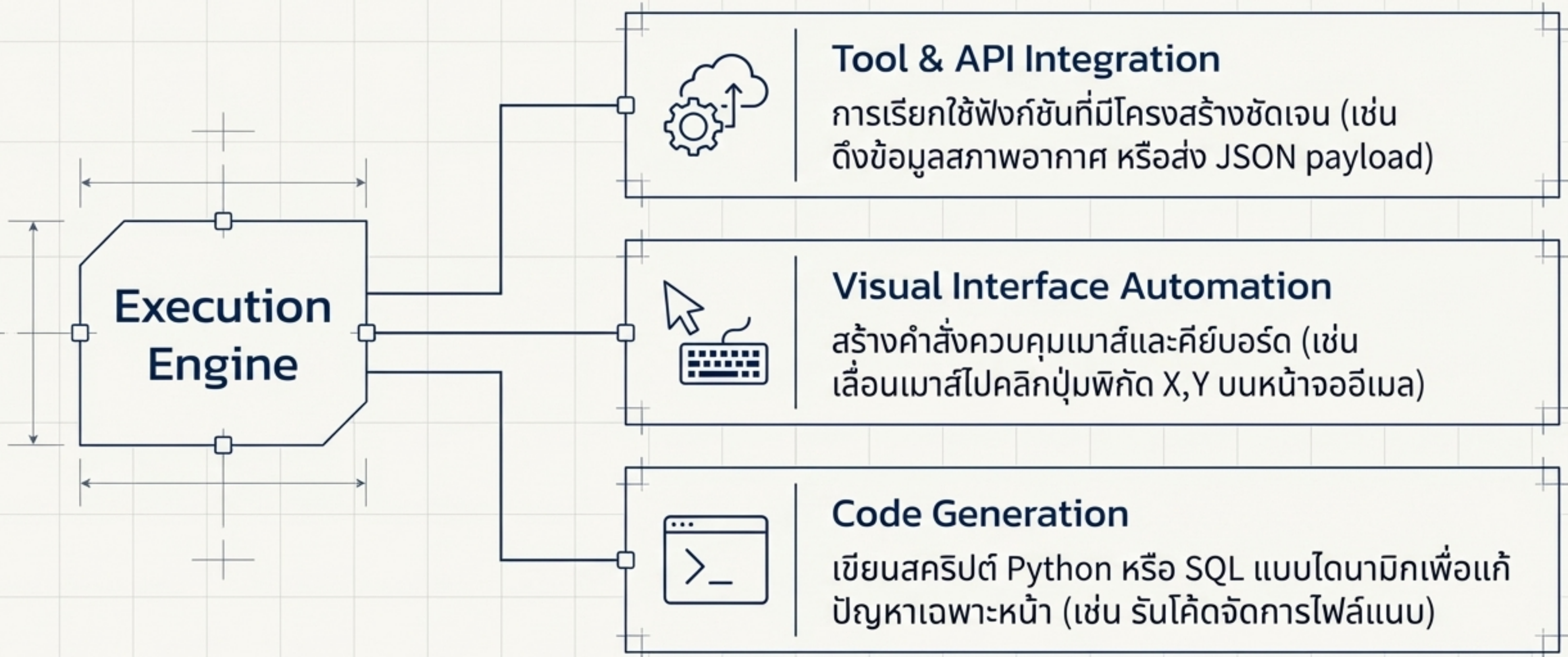
Long-term Memory
(คลังความรู้ถาวร)



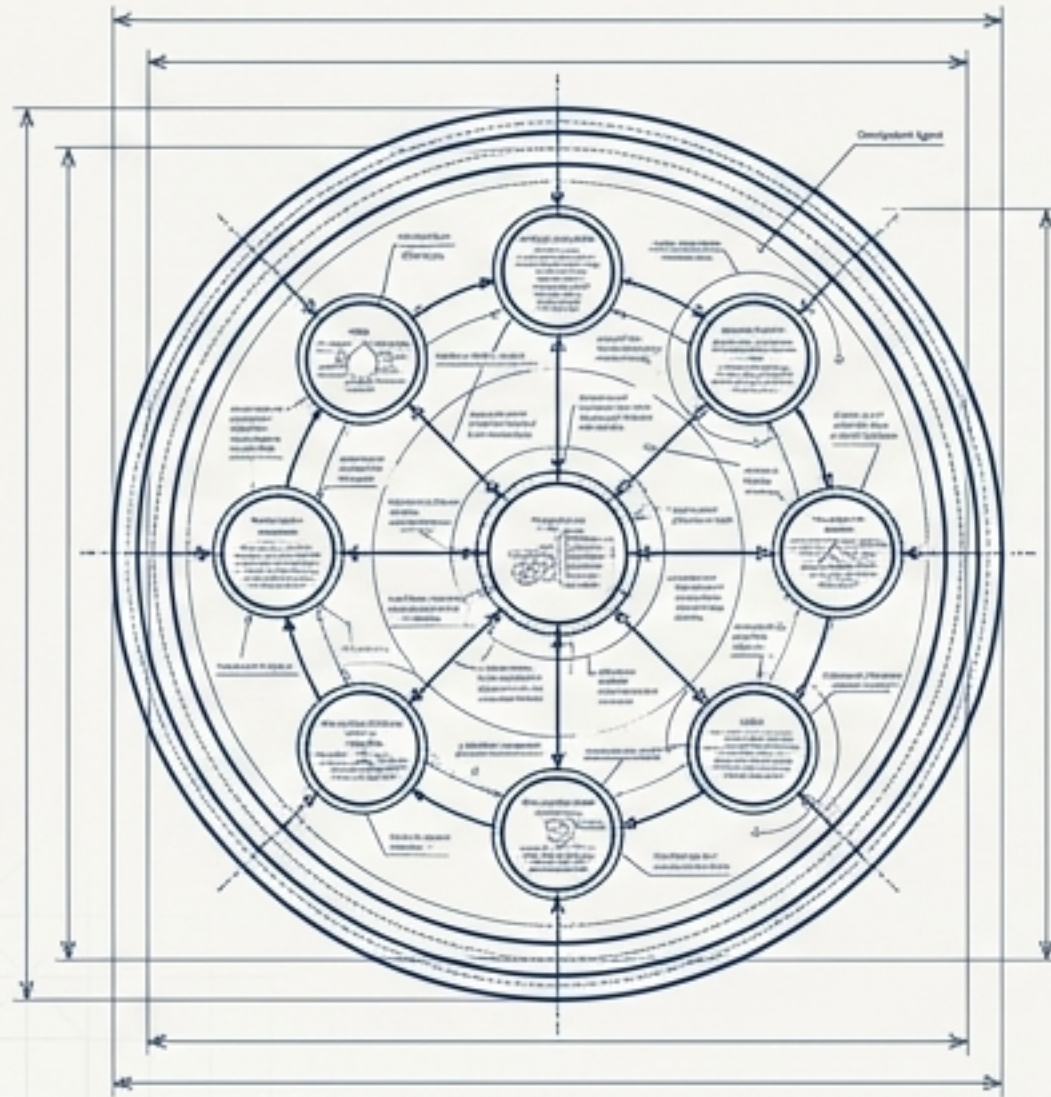
Information Retrieval

เก็บประวัติความสำเร็จ กฎของบริษัท และข้อมูลผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) เพื่อลดอาการหลอน (Hallucinations)

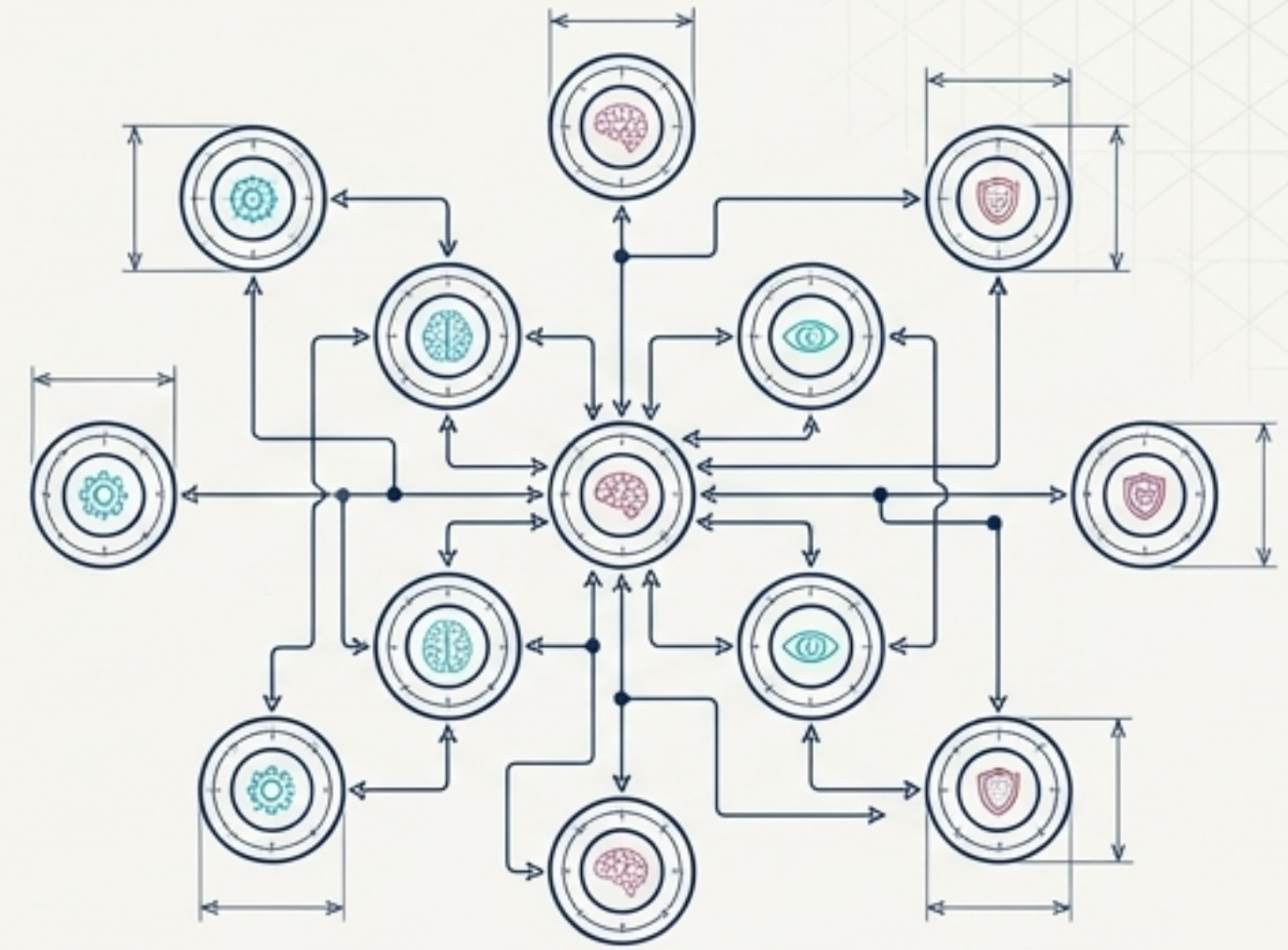
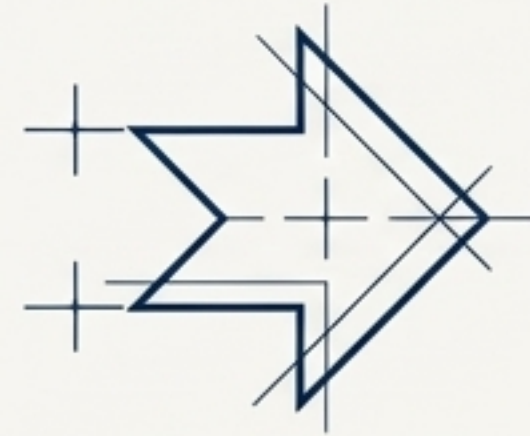
System 4: การลงมือทำ (Execution)



จุดเปลี่ยนสำคัญ: สถาปัตยกรรม Multi-Agent



Omnipotent Agent

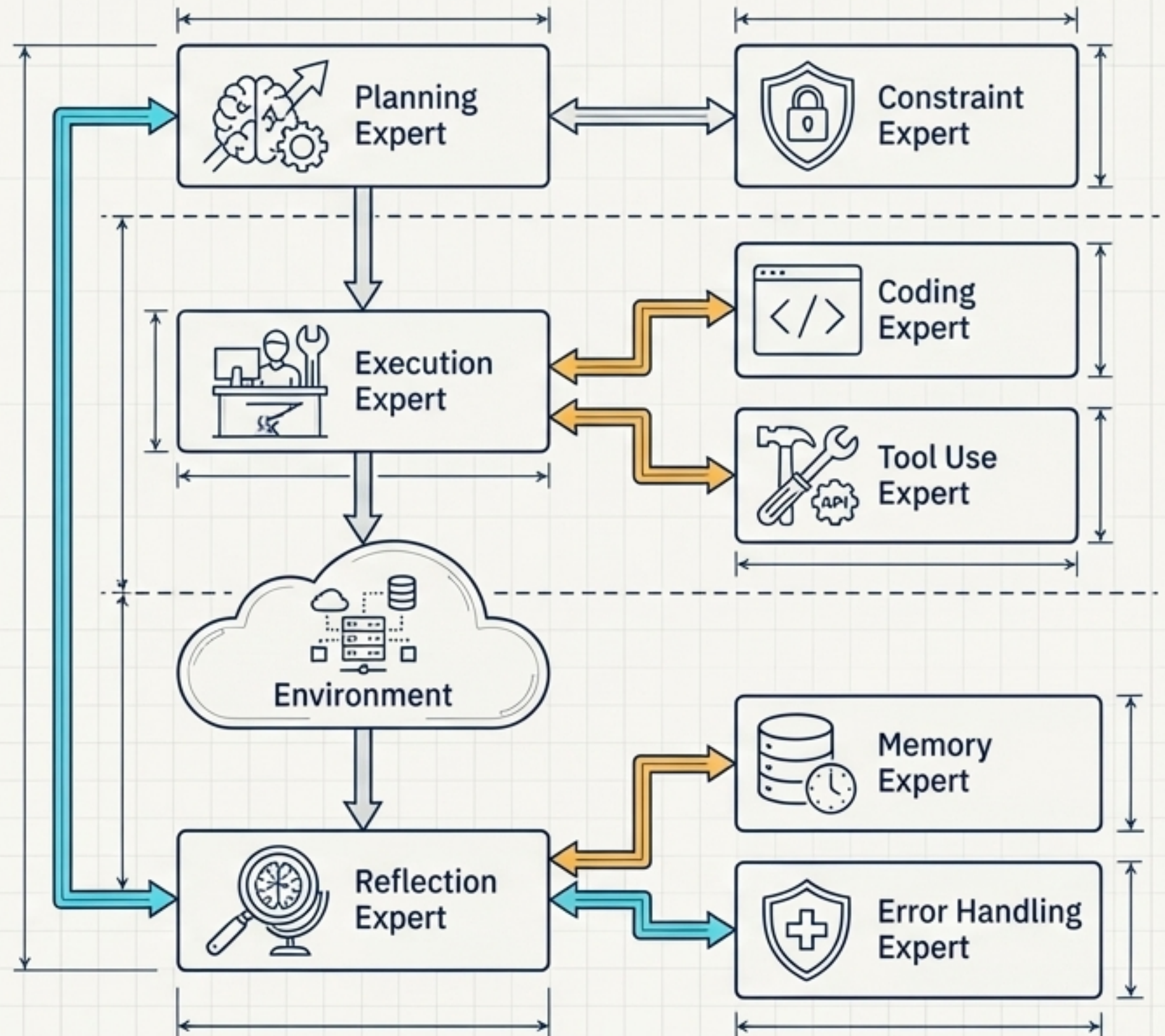


Orchestrated Team of Micro-Agents

การสร้าง AI ที่ทำงานได้ระดับมนุษย์ ไม่ใช่การสร้าง Agent เดียวที่เก่งทุกเรื่อง แต่คือการสร้าง **‘ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง’** ที่แบ่งแยกหน้าที่ สื่อสาร และตรวจสอบกันและกันในลูปปิด

โครงข่ายผู้เชี่ยวชาญ (The Expert Ecosystem)

- **Planning Expert:**
ชื่อย่อยเป้าหมายและวางกลยุทธ์
- **Execution & Coding:**
ลงมือทำจริงผ่าน UI หรือเขียนโค้ด
- **Reflection & Error Handling:**
ตรวจสอบผลลัพธ์ วิเคราะห์ข้อผิดพลาด
และเสนอแนวทางแก้ไขแบบ Self-healing



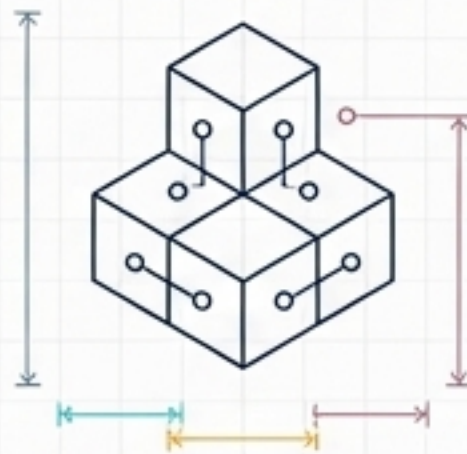
อนาคตของระบบอัตโนมัติ

~~Workflow Automation~~ → **Cognitive Collaboration**



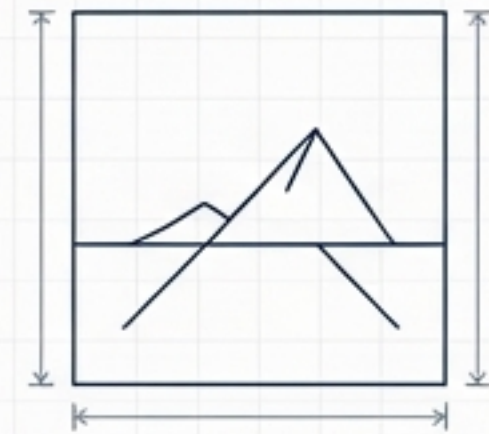
From Tools to Collaborators

Autonomous Agents จะยกระดับจากการเป็นแค่ ‘เครื่องมือ’ สู่การเป็น ‘เพื่อนร่วมงาน’ ที่คิดวางแผน และปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมจริง



Modularity is Key

ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ขนาดของ LLM แต่อยู่ที่การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 เสาหลัก (Perception, Reasoning, Memory, Execution) ให้ทำงานประสานกัน



The Next Frontier

การลดช่องว่างประสิทธิภาพระหว่าง AI และมนุษย์ในงานที่มีความซับซ้อนสูง จะปลดล็อกศักยภาพใหม่ในทุกอุตสาหกรรม